Práctica de repaso para el segundo examen parcial

Cuadernillo de trabajo autónomo | Repaso previo al segundo parcial

Propósito

Continuar el análisis y diseño de un sistema a partir de un planteamiento inicial. Completarás elementos faltantes, relacionarás requerimientos con pruebas y módulos, justificarás persistencia y verificarás la coherencia del resultado. No se requiere programar.

Reglas de trabajo autónomo

- Trabajen en equipos de 2 a 3 integrantes. Lean todas las instrucciones antes de empezar.
- Pueden consultar sus apuntes y prácticas; el objetivo es aplicar ideas, no copiar una solución ya elaborada.
- No utilicen inteligencia artificial durante la actividad: identifiquen qué conocimientos dominan antes del examen.
- Completen los espacios editables y amplíen las filas cuando lo necesiten. Para el diagrama pueden insertar una imagen o utilizar formas de Word.
- Todos los integrantes deben poder explicar el trabajo completo; al final cada quien responderá dos preguntas individuales.
- Al finalizar conviertan a PDF, revisen que sus tablas y diagramas sean legibles y entreguen un único archivo por equipo.

Expediente del proyecto

Sistema de reservaciones de espacios deportivos universitarios

Una universidad dispone de canchas de fútbol, básquetbol y voleibol para estudiantes y docentes. Las reservaciones se registran actualmente de manera manual. Esto provoca dificultades para conocer horarios disponibles, registrar solicitudes y evitar reservas que se traslapan para un mismo espacio.

La universidad solicita una aplicación para consultar disponibilidad, registrar reservaciones y consultar las reservaciones realizadas. Las reservaciones deben permanecer disponibles para consultas posteriores.

Reglas del caso y alcance

- Usuarios: estudiantes y personal administrativo.
- Datos mínimos de reservación: persona que reserva, espacio deportivo, fecha y horario.
- No se deben confirmar dos reservaciones para el mismo espacio con horarios superpuestos.
- Una persona puede consultar la disponibilidad antes de solicitar una reservación.
- Fuera del alcance: pagos y control de acceso físico a instalaciones.
- El proyecto se encuentra en diseño: no se implementará código durante el taller.

Elementos iniciales proporcionados

ID	Elemento definido
RF-01	El sistema debe permitir consultar los espacios deportivos y sus horarios disponibles para una fecha seleccionada.
RF-02	El sistema debe permitir registrar una reservación indicando usuario, espacio deportivo, fecha y horario solicitado.
HU-01	Como estudiante, quiero consultar los horarios disponibles de las canchas, para seleccionar un espacio en el que pueda realizar una actividad deportiva.
CA-01 (ejemplo)	Dado un espacio con horario libre, cuando el estudiante consulta su disponibilidad para esa fecha, entonces el sistema muestra ese horario como disponible.

Importante: RF-01, RF-02, HU-01 y CA-01 son puntos de partida. Sus nuevos elementos deberán mantener coherencia con ellos. No agreguen funciones fuera del alcance.

Actividad 1. Complementar análisis y requerimientos | 20 minutos

1. Redacten dos requerimientos funcionales adicionales, RF-03 y RF-04, necesarios para el caso. Justifiquen su inclusión en el alcance.

ID	Requerimiento funcional propuesto	Justificación
RF-03	El sistema debe permitir consultar el historial de reservaciones realizadas.	Necesario para dar seguimiento y revisar reservaciones previas según el alcance.
RF-04	El sistema debe validar que el horario solicitado no se traslape con otra reserva en la misma cancha.	Regla clave del negocio para evitar que se dupliquen horarios en un mismo espacio.

2. Definan un requerimiento no funcional RNF-01. Debe ser comprobable: indiquen la característica de calidad y cómo podrían verificarla.

ID	Requerimiento no funcional	Forma de verificación
RNF-01	Tiempo de respuesta menor a 2 segundos en validación y consulta con hasta 50 usuarios simultáneos.	Pruebas de carga concurrentes simulando 50 peticiones y midiendo latencia.

3. Redacten dos historias de usuario adicionales, HU-02 y HU-03, ligadas a requerimientos del caso. Identifiquen cuál RF atiende cada una.

ID	Historia (Como... quiero... para...)	RF asociado
HU-02	Como usuario, quiero registrar una reserva de cancha, para asegurar mi horario de juego.	RF-02
HU-03	Como usuario/admin, quiero ver las reservas del día, para conocer los espacios ocupados.	RF-03

Actividad 2. Criterios, pruebas y trazabilidad | 20 minutos

4. Redacten tres criterios de aceptación verificables; incluyan un caso normal y uno de conflicto o error. Pueden utilizar Dado / Cuando / Entonces.

ID	RF / HU	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-02	RF-02 / HU-02	Normal	Dado un horario libre, cuando el usuario envía sus datos, entonces el sistema confirma la reserva y la marca ocupada.
CA-03	RF-04 / HU-02	Error/conflicto	Dado un horario ya reservado, cuando otro usuario intenta apartarlo, entonces el sistema rechaza la solicitud y notifica el traslape.
CA-04	RF-03 / HU-03	A elección	Dado que existen reservas registradas, cuando el usuario consulta el día, entonces el sistema muestra la lista con horarios y espacios.

5. Completen una matriz para tres funcionalidades. La columna del módulo podrá definirse provisionalmente y confirmarse al terminar la actividad 3.

RF	HU	CA	Prueba propuesta (datos y resultado esperado)	Módulo
RF-01	HU-01	CA-01	Datos: Cancha voleibol, 25/10/2026. Esperado: Lista de bloques libres y ocupados.	Catálogo y Disponibilidad
RF-02	HU-02	CA-02	Datos: Alumno A01, Fútbol, 25/10/2026 10:00-11:00. Esperado: Reserva confirmada con ID.	Gestión de Reservas

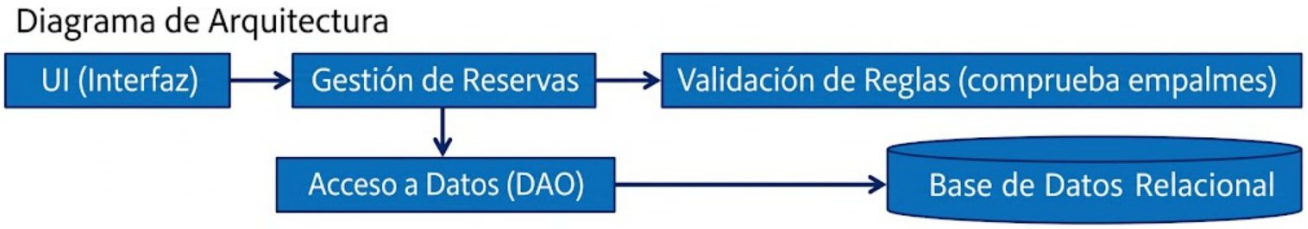
RF-04	HU-02	CA-03	Datos: Básquetbol, 14:30-15:30 (ocupado 14:00-15:00). Esperado: Rechazo por empalme.	Validación de Reglas

Actividad 3. Diseñar arquitectura y persistencia | 25 minutos

6. Propongan una arquitectura modular sencilla. Cada módulo debe tener responsabilidad, entrada y salida específicas. No es obligatorio proponer una cantidad fija.

Módulo	Responsabilidad	Entrada	Salida
Interfaz de Usuario (UI)	Capturar datos del usuario y mostrar disponibilidad y alertas.	Entradas del usuario (clics, fechas, formularios).	Vistas, tablas y mensajes al usuario.
Gestión de Reservas	Coordinar el flujo de consulta, creación y listado de reservas.	Datos de solicitud de reserva o consulta.	Confirmación de reserva o lista de datos.
Validación de Reglas	Verificar que no existan traslapes de horario ni datos vacíos.	Reserva solicitada vs reservas del día.	Booleano (aprobado/rechazado).
Acceso a Datos (DAO)	Guardar y consultar la información en la base de datos.	Sentencias de lectura/escritura y filtros.	Registros persistidos o listas de entidades.

7. Elaboren un diagrama de relaciones entre módulos. Debe mostrar el recorrido básico de una consulta o una reservación. Inserten su diagrama debajo.



8. ¿Qué datos deben conservarse después de cerrar la aplicación? ¿Qué alternativa de almacenamiento proponen y por qué? ¿Qué módulo manejará ese acceso?

• Datos a conservar: Catálogo de espacios (canchas), usuarios y el registro de reservaciones (ID, usuario, cancha, fecha, horario y estatus).
• Almacenamiento propuesto: Base de datos relacional (ej. SQLite / PostgreSQL). Permite asegurar integridad en los datos y transacciones para que no se dupliquen reservas al mismo tiempo.
• Módulo responsable: Módulo de Acceso a Datos (DAO).

9. Regresen a la matriz de trazabilidad de la actividad 2 y sustituyan «Por definir» por los módulos responsables de su diseño.

Actividad 4. Verificar y validar el diseño | 15 minutos

10. Revisen su propuesta. En la columna Evidencia indiquen en qué elemento del trabajo comprobaron cada punto. Si no se cumple, describan qué falta.

Comprobación	Sí / No	Evidencia o mejora pendiente

Los RF atienden el problema y respetan el alcance.	Sí	Cubre consultas, reservas y control de traslapes sin meter pagos.
Las HU explican el beneficio del usuario.	Sí	Se redactaron con el beneficio explícito para el estudiante/usuario.
Los CA producen resultados observables.	Sí	Producen respuestas visibles como alertas de error o confirmación.
Las pruebas están alineadas con los CA.	Sí	Pruebas diseñadas con los datos y salidas exactas de cada CA.
Cada RF de la matriz tiene módulo responsable.	Sí	Asignados a Gestión de Reservas, Validación y Catálogo.
Los módulos tienen responsabilidades delimitadas.	Sí	Cada módulo tiene entrada, salida y tarea puntual.
La persistencia tiene una justificación.	Sí	Justificado por necesidad de integridad y persistencia tras cierre.
La propuesta permite consultar y registrar reservas sin conflicto.	Sí	La validación previa al guardado bloquea dobles reservas.

11. Registren DOS comprobaciones concretas: ¿qué revisaron, qué encontraron y qué decisión tomaron?

Comprobación realizada	Hallazgo	Decisión / ajuste
Validación de traslapes en el alcance original.	El caso inicial no tenía un RF explícito que obligara a rechazar empalmes.	Se agregó RF-04 y un módulo exclusivo de Validación de Reglas.
Persistencia y concurrencia de reservas.	Guardar en memoria o archivos planos arriesga pérdida o duplicidad por choque de peticiones.	Se propuso base de datos relacional manejada por el módulo DAO.

12. Dictamen: ¿está suficientemente definido el diseño para comenzar a programar? Justifiquen y mencionen cualquier decisión aún pendiente.

Dictamen: Sí, el diseño está listo para comenzar a programar. La trazabilidad entre requerimientos, criterios, pruebas y módulos es completa. Queda pendiente definir el intervalo mínimo de reserva (ej. 30 o 60 min).

Actividad 5. Reflexión individual y entrega | 10 minutos

Cada integrante responde sin delegar en otro compañero. Si el equipo es de dos, dejen sin uso el tercer bloque.

Integrante 1: Orlando Villalobos Gutiérrez

A. ¿Qué decisión técnica del equipo consideras más importante y por qué?

Aislar el módulo de Validación de Reglas del guardado final. Esto asegura que ninguna reserva con horario empalmado llegue a guardarse en la base de datos.

B. Explica una relación concreta entre un RF, su criterio de aceptación, una prueba y el módulo responsable.

Para el RF-04 (evitar traslapes), el CA-03 marca error si se empalma un horario. La prueba envía una reserva en horario ocupado esperando rechazo, y lo procesa el módulo de Validación de Reglas.

Integrante 2: Diego Alférez Vallejo

A. ¿Qué decisión técnica del equipo consideras más importante y por qué?

Elegir una base de datos relacional para guardar los registros. Garantiza que la información persista sin inconsistencias ni pérdidas al cerrar el sistema.

B. Explica una relación concreta entre un RF, su criterio de aceptación, una prueba y el módulo responsable.

Para el RF-01 (consultar horarios), el CA-01 pide mostrar bloques libres. La prueba consulta una fecha esperando la lista de horas, operado por el módulo de Catálogo y Disponibilidad.

Integrante 3: [Sin asignar - Equipo de 2 integrantes]

A. ¿Qué decisión técnica del equipo consideras más importante y por qué?

Sin uso

B. Explica una relación concreta entre un RF, su criterio de aceptación, una prueba y el módulo responsable.

Sin uso

Lista final de entrega

- [X] El documento incluye los RF, RNF y HU solicitados.
- [X] La matriz está completa y coincide con la arquitectura.
- [X] El diagrama es legible y la persistencia está justificada.
- [X] Hay dos comprobaciones documentadas y un dictamen.
- [X] Todos los integrantes respondieron individualmente.
- [X] El documento fue exportado a PDF y revisado antes de entregar.